Marvin Ishq Yonan

ÉLÈVE INGÉNIEUR

Élève ingénieur en 5e année à l'INSA Toulouse, spécialité Automatique et Électronique – parcours Systèmes Embarqués. Je me spécialise en systèmes informatiques embarqués critiques, avec des compétences solides en programmation embarquée, conception électronique, modélisation et automatique. Je suis à la recherche d'un Projet de Fin d'Études (PFE) de 6 mois à partir de janvier 2026, afin de mettre à profit mes connaissances techniques et mon sens de l'innovation tout en finalisant mon diplôme d'ingénieur.

6 Avenue des Herbettes, 31400, Toulouse
06 71 81 15 33
ishqyona@insa-toulouse.fr
11/08/2003
Permis B - véhiculé

EXPÉRIENCES

Projets Scolaires

- Conception et création d'un circuit imprimé pour la réalisation d'un ampermetre avec LTspice et KiCad.
- Utilisation de cet ampermetre dans un projet d'automatisme pour développer un correcteur sur STM32 pour la mise en place d'une trottinette éléctrique.
- Développement sous Matlab d'un correcteur pour contrôler le niveau d'eau dans une colonne munis d'une pompe à eau.
- Programmation d'un microcontrôleur STM32 en C pour la conception d'un voilier intelligent (gestion des périphériques : UART, PWM, ADC,...).
- Programmation en C++ d'un robot en temps réel sur Xenomai (RTOS).
- Conception d'un coeur RSA sur FPGA en langage VHDL sur Vivado en créant un langage d'assemblage pour différentes composantes (Registres, ALU, mémoire,).
- Conception d'un amplificateur audio en technologie transistors BJT.
- Programmation embarquée en C++ d'une carte Arduino pour la domotique avec différent capteurs et actionneurs (son, luminosité, servo moteur,...).

Projets Personnels

- Concevoir l'architecture complète d'un système embarqué distribué basé sur plusieurs ESP32 communiquant via LoRa.
- Développer un protocole de communication propriétaire avec fiabilité, accusés de réception et sécurisation des échanges (HMAC, nonces, ECDSA).
- Intégrer et piloter divers périphériques matériels : module NFC (PN532), clavier matriciel, buzzer, carte SD, afficheur.
- Programmer en C/C++ sous FreeRTOS avec gestion multitâche, files de messages et contraintes temps réel.
- Mettre en œuvre les interfaces matérielles UART, SPI, I²C, PWM, GPIO et les interruptions associées.
- Concevoir un système de stockage fiable sur carte SD : journalisation, reprise après coupure, gestion des transactions.
- Implémenter la synchronisation sécurisée entre carte NFC et compte bancaire via jetons signés.
- Développer des fonctions de chiffrement AES et de signature pour la protection des données locales et distantes.
- Concevoir un mode de fonctionnement hors ligne avec autorisations temporaires signées.
- Réaliser la supervision et la configuration du serveur bancaire depuis un PC via interface série ou TCP.

Juillet 2025 - Septembre 2025
Automatisation et Programmation Industrielle
Phoenix Hellas, Athènes - Grèce - Stage

- Modélisation, validation et optimisation de séquences automatisées à l'aide de logiciels spécialisés (RoboDK et plateformes de simulation constructeur).
- Développement et programmation d'automates programmables

COMPÉTENCES

- Maîtrise la suite Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
- Maîtrise de MATLAB/Simulink, LTspice et KiCad.
- Maîtrise des logiciels 3D Creo et Blender.
- Programmation Python (Diplôme de formation Notre Dame University), C++, C, VHDL, HTML5 (Diplôme de formation Notre Dame University), ADA, Java, langage d'assemblage, Rust.
- Gestion de projet et méthodologie Agile.
- Rédaction technique et documentation sur LateX.

FORMATION

Septembre 2021 - En cours
Diplôme d'ingénieur Automatique - Électronique Spécialité Systèmes Informatiques Embarqués Critiques
Institut National des Sciences Appliqués, Toulouse

Septembre 2018 - Juin 2021
Baccalauréat
Notre Dame de Louaizé, Liban - Mention Très Bien

LANGUES

Français
Bilingue
Anglais
Bilingue
Espagnol
Intermédiaire supérieur (B2)
Arabe
Langue maternelle

industriels (PLC) pour piloter des systèmes d'automatisation (synchronisation de servo moteurs sur une ligne de production).
- Simulation, optimisation et mise au point de bras robotisés collaboratifs en environnement de production (trajectoires, coordination des mouvements, gestion des périphériques).
- Programmation des trajectoires et intégration des périphériques du robot (gripper, capteurs, effecteurs), améliorant la précision et la flexibilité des opérations.

Juillet 2022 - Août 2022
Assistant Ingénieur
Domo, Zouk Mosbeh - Liban - Stage Ouvrier